Teil 1 – Sprachmodell simulieren

Satzanfang:

„Ein Server ist in Berlin, das …“
Mögliche Fortsetzung:

„… Unternehmen dort viele Daten speichert und verarbeitet.“

Warum?

Weil sie sprachlich und inhaltlich gut zusammenpassen.

Wurde Verständnis oder Muster genutzt?

Es wurden eher Muster genutzt. Man überlegt, welche Wörter wahrscheinlich als Nächstes passen.

Unwahrscheinliche, aber grammatikalisch mögliche Fortsetzung

„Ein Server ist in Berlin, das tanzt jeden Morgen im Keller.“

Teil 2 – Analyse eines KI-Ergebnisses

„Erkläre einem Kunden, warum ein lokaler Server sicherer ist als eine Cloud-Lösung.“

Kurze Analyse

Nicht alle Aussagen wären automatisch technisch korrekt. Ein lokaler Server ist nicht immer sicherer als eine Cloud-Lösung. Das hängt davon ab, wie gut das System geschützt, gewartet und aktualisiert wird.

Oft werden wichtige Sicherheitsaspekte nicht vollständig erklärt. Zum Beispiel spielen Backups, Verschlüsselung, Firewalls und Zugriffsrechte

ebenfalls eine wichtige Rolle.

Eine KI-Antwort kann trotzdem überzeugend klingen, auch wenn sie nicht vollständig richtig ist. Deshalb muss man solche Antworten immer prüfen. Es ist auch möglich, dass eine Halluzination enthalten ist, also eine falsche Aussage, die glaubwürdig formuliert wurde.

Teil 3 – TheorieverständnisWie funktioniert ein Sprachmodell vereinfacht?

Ein Sprachmodell berechnet, welches Wort mit hoher Wahrscheinlichkeit als Nächstes passt. Es arbeitet mit Mustern aus sehr vielen Texten.

Was sind Trainingsdaten?

Trainingsdaten sind große Mengen an Texten, mit denen das Sprachmodell gelernt hat. Dadurch erkennt es typische Wörter, Sätze und Sprachmuster.

Was bedeutet Wahrscheinlichkeitsprinzip?
Das bedeutet, dass die KI nicht wirklich „weiß“, was richtig ist, sondern berechnet, welches Wort mit hoher Wahrscheinlichkeit als Nächstes passt.

Warum „versteht“ eine KI nicht wirklich?
Eine KI arbeitet mit Mustern und Wahrscheinlichkeiten. Sie hat kein echtes Bewusstsein und kein menschliches Verständnis. Sie erkennt nur, was sprachlich wahrscheinlich oder passend wirkt

2. Unterschied zwischen Mustererkennung und menschlichem VerständnisMustererkennung bedeutet,

dass ein System Regelmäßigkeiten in Daten erkennt.

Eine KI sieht zum Beispiel, welche Wörter oft zusammen vorkommen, und nutzt dieses Muster für neue Antworten.
Menschliches Verständnis bedeutet, dass Menschen Inhalte wirklich deuten, bewerten und mit Erfahrungen verbinden können. Menschen verstehen also Bedeutung, Absicht und Zusammenhang tiefer.
Bezug zur Programmierung

Beim Programmieren kann eine KI oft passende Code-Muster erzeugen. Trotzdem versteht sie die Aufgabe nicht so wie ein Mensch. Deshalb muss der Code immer geprüft werden.
Ist Autocomplete in einer IDE „intelligent“?

Teilweise ja. Autocomplete kann nützlich sein, weil es Vorschläge auf Basis von Mustern macht. Es ist aber nicht wirklich intelligent wie ein Mensch, sondern unterstützt nur bei wiederkehrenden Eingaben und bekannten Strukturen.

Teil 4 – Stärken- und SchwächenanalyseCodegenerierung

Eine Stärke von KI ist, dass sie sehr schnell einen ersten Codeentwurf erstellen kann. Das spart Zeit und hilft beim Einstieg in eine Aufgabe. Eine Schwäche ist aber, dass der Code Fehler enthalten oder nicht genau zur Aufgabe passen kann.
Dokumentation

KI kann schnell Texte, Beschreibungen und Dokumentationen erstellen. Das ist hilfreich, wenn man eine erste Grundlage braucht. Allerdings können die Inhalte ungenau, zu allgemein oder teilweise falsch sein.
Sicherheitsbewertung

Eine KI kann bei Sicherheitsfragen erste Hinweise geben und auf mögliche Probleme aufmerksam machen. Trotzdem besteht das Risiko, dass wichtige Sicherheitslücken übersehen werden oder die Bewertung nicht tief genug ist.
Architekturentscheidungen

KI kann Ideen und Vorschläge für den Aufbau eines Programms liefern. Das ist nützlich, um verschiedene Möglichkeiten zu sehen. Die Schwäche ist, dass solche Vorschläge nicht immer technisch sinnvoll oder für das konkrete Projekt geeignet sind.

Teil 5 – Transfer in den Entwickleralltag

Beispiel:

Ein Azubi übernimmt ungeprüft KI-generierten Code in ein Kundenprojekt.

Welche Risiken entstehen?

Es können Fehler, Sicherheitslücken oder unpassende Lösungen entstehen. Außerdem kann der Code schwer verständlich sein, wenn er nicht richtig geprüft wurde.

Wer trägt die Verantwortung?

Die Verantwortung trägt am Ende der Mensch bzw. das Entwicklerteam, nicht die KI.

Wie sollte man KI im Entwicklungsprozess richtig einsetzen?

KI sollte als Unterstützung genutzt werden, zum Beispiel für Ideen, Entwürfe oder Erklärungen. Der erzeugte Code muss aber immer getestet, geprüft und verstanden werden.